



Esta é um exercício semanal da disciplina **Programação Modular**. O objetivo destes exercícios é reforçar o conteúdo estudado em aula nas semanas recentes da disciplina. O exercício deve ser feito **em papel** e entregue ao professor na data especificada. Sua **entrega** não vale pontos diretamente, mas é **obrigatória**. A entrega dos exercícios semanais será utilizada para calcular a nota proporcional dos exercícios de revisão pontuados.

09) Em um banco, um cliente pode ter mais de uma conta. As contas podem ser **contas correntes**, **contas poupança** ou **investimentos**. Qualquer conta é identificada pelo seu número de 5 dígitos e permite operações de **saque** e **depósito**.

Uma **conta corrente** permite que o cliente faça um **saque acima do seu saldo** – o que é chamado de **limite**. Por exemplo, se uma conta tem saldo de R\$200 e limite de R\$100, seu cliente pode sacar até R\$300. O saldo fica negativo e, **no próximo depósito**, a conta **cobrar uma taxa de 3% sobre este valor negativo**, descontando do próprio valor de depósito.

Isto não é permitido nos outros tipos de conta. Nelas é possível **estimar um rendimento** ou **atualizar o saldo pelo rendimento**. A diferença é que a primeira operação apenas retorna uma estimativa e a segunda modifica o saldo. Os **rendimentos são variáveis** e só podem acontecer **uma vez por mês**. Na conta **poupança** o **rendimento é sempre positivo**. Nos **investimentos**, o **rendimento pode ser negativo** e, além disso, é **descontado um valor de 0,20% do rendimento** como remuneração do banco.

Um cliente pode pedir demonstrativos (relatórios em texto) de cada uma de suas contas.

Tarefas obrigatórias:

- Crie um diagrama UML que resolva o problema apresentado. Lembre-se de colocar todas as classes e seus relacionamentos no seu diagrama. Não é necessário incluir construtores ou métodos de acesso.
- Escreva o código do método no sistema do banco para localizar uma conta de um cliente e realizar a estimativa de rendimento dela.

Tarefas opcionais para estudo:

Escreva, em Java na sua IDE, o código completo das classes de conta bancária. Escreva um programa de teste que teste todos os métodos de todas as classes.